Abstract Algebra HW 1

1. 设G是半群，则G是群当且仅当G有右单位元，且任一元均有右逆元

Pf (⇒). 取右单位元e，g的右逆元为g^{-1}.

(⇐). 对任意$g\in G$，取右逆元g_R^{-1}，则

$$g_R^{-1}g = g_R^{-1}g\,e_R = g_R^{-1}(g g_R^{-1})(g_R^{-1})_R^{-1} = g_R^{-1}(g_R^{-1})_R^{-1} = e_R$$

进而

$$e_R g = g(g_R^{-1}g) = g e_R = g$$

故e_R是单位元，而$g_R^{-1}g = g g_R^{-1} = e_R$表明$g_R^{-1}$是逆元.

□

2. (1.1/1) 令N是所有$n\times n$上三角非奇异复方阵的集合，P是主对角线上的元素都是1的上三角方阵的集合，运算定义为矩阵的乘法，试证N和P都是群.

Pf. (封闭性) 利用乘法公式

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} A_{ik}B_{kj}$$

对N而言，$i>j$时A_{ik}和B_{kj}至少一个为0，故$(AB)_{ij}=0$，即知

$$\det(AB) = \det(A)\det(B) \neq 0$$

故N有封闭性，同样对P知$i>j$时$(AB)_{ij}=0$而$(AB)_{ii}=1$，故也满足封闭性

(单位元) 均为单位阵I_n.

(逆元) 由非奇异或对角元为1知可逆，则逆矩阵为逆元.

(结合律) 由

$$((AB)C)_{ij} = (A(BC))_{ij} = \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} A_{ik}B_{kl}C_{lj}$$

即证.

□

(1.1/2)

3. 令 G 是实数对 (a,b) $a\neq 0$ 的集合，在 G 上定义

$$(a,b)(c,d)=(ac,ad+b)$$

试证 G 是群

Pf (封闭性) 由 $a,c\neq 0$ 知 $ac\neq 0$，而显然有 $ac, ad+b\in\mathbb{R}$，

(单位元). $\forall a,b\in\mathbb{R}$, $a\neq 0$.

$$(1,0)(a,b)=(a,1\cdot b+0)=(a,b)$$

$$(a,b)(1,0)=(a,a\cdot 0+b)=(a,b)$$

故 $(1,0)$ 是单位元、

(逆元). $\forall a,b\in\mathbb{R}$, $a\neq 0$.

$$\left(\frac{1}{a},-\frac{b}{a}\right)(a,b)=\left(1,\frac{b}{a}-\frac{b}{a}\right)=(1,0)$$

$$(a,b)\left(\frac{1}{a},-\frac{b}{a}\right)=(1,-b+b)=(1,0)$$

故 $\left(\frac{1}{a},-\frac{b}{a}\right)$ 是 (a,b) 的逆元.

(结合律) $\forall a_1,a_2,a_3,b_1,b_2,b_3\in\mathbb{R}$, $a_1a_2a_3\neq 0$,

$$((a_1,b_1)(a_2,b_2))(a_3,b_3)=(a_1a_2,a_1b_2+b_1)(a_3,b_3)$$

$$=(a_1a_2a_3,\ a_1a_2b_3+a_1b_2+b_1)$$

$$(a_1,b_1)((a_2,b_2)(a_3,b_3))=(a_1,b_1)(a_2a_3,a_2b_3+b_2)$$

$$=(a_1a_2a_3,\ a_1a_2b_3+a_1b_2+b_1)$$

□

(1.1/3)

4. 令 Ω 是任意集，在 Ω^G 上定义

$$(fg)(\alpha)=f(\alpha)g(\alpha)$$

证明 Ω^G 是群

Pf. (封闭性) 显然 $fg:\Omega\to G$，且由 G 的封闭性 $f(\alpha)g(\alpha)\in G$.

(单位元) 常值映射

$$\begin{aligned} const_e:\ \Omega &\longrightarrow G \\ \omega &\longmapsto e \end{aligned}$$

满足

$$(\mathrm{const}_e f)(\alpha) = \mathrm{const}_e(\alpha) f(\alpha) = f(\alpha)$$
$$(f\,\mathrm{const}_e)(\alpha) = f(\alpha)\,\mathrm{const}_e(\alpha) = f(\alpha)$$

(逆元) 对 $f \in \Omega^G$, 定义

$$\begin{aligned} f^{-1}: \Omega &\longrightarrow G \\ \omega &\longmapsto f(\omega)^{-1} \end{aligned}$$

则

$$(ff^{-1})(\alpha) = f(\alpha) f(\alpha)^{-1} = e$$
$$(f^{-1}f)(\alpha) = f(\alpha)^{-1} f(\alpha) = e.$$

(结合律) 由群 G 的结合律

$$((fg)h)(\alpha) = (f(\alpha)g(\alpha))h(\alpha) = f(\alpha)(g(\alpha)h(\alpha)) = (f(gh))(\alpha).$$

□

5. (1.1/4) 令 G 是所有秩不大于 r 的 $n\times n$ 复方阵的集合. 试证在矩阵乘法下 G 成半群

Pf. (封闭性) 由秩不等式, 若 $\mathrm{rank}(A), \mathrm{rank}(B) \le r$, 则

$$\mathrm{rank}(AB) \le \mathrm{rank}(A) \le r$$

(结合律) 即矩阵乘法的结合律.

□

6. (1.1/7) 设 G 是半群. 如果对任意 $a, b \in G$, 方程 $xa = b$ 和方程 $ay = b$ 在 G 内有解, 则 G 是群

Pf. 取定一个 $g_0 \in G$, 则存在一个 e 使 $eg_0 = g_0$. 只需证 e 是单位元. $\forall g \in G$, 存在 y 使 $g_0 y = g$, 则 $eg = (eg_0)y = g_0 y = g$. 而由条件知 g 存在左逆, 于是 G 是群.

□

7. (1.1/12) 在偶数阶群 G 中，方程 $x^2=1$ 总有偶数个解

Pf. 将 G 分为

$$S=\{x\in G \mid x^2=1\} \qquad T=\{x\in G \mid x^2\neq 1\}$$

显然 $G=S\cup T$ 且 $S\cap T=\varnothing$，于是 $|G|=|S|+|T|$. 考虑

$$\begin{aligned}(-)^{-1}:\ T &\longrightarrow T\\ x &\longmapsto x^{-1}\end{aligned}$$

则 $x^{-1}\in T$ 导致 $(x^{-1})^2\neq 1$，进而 $x^2\neq 1$，于是 $x\in T$. 这说明 $(-)^{-1}$ 是满射，进而是一一映射. 且是自身的逆映射，故

$$\{\{x, x^{-1}\} \mid x\in T\}$$

构成 T 的分划，故 $2\mid |T|$，又 $2\mid |G|$，故 $2\mid |S|$.

□

8. (1.1/13) 令 G 是 n 阶有限群，S 是 G 的一个子集，$|S|>\frac{n}{2}$. 试证对任意 $g\in G$，存在 $a,b\in S$，使得 $g=ab$.

Pf. 注意到由取 $x^{-1}g=y$ 有

$$T=\{(x, x^{-1}g) \mid x\in G\}=\{(gy^{-1}, y) \mid y\in G\}$$

于是有自然的嵌入（进而是一一对应）

$$\begin{aligned}l_1:\ G &\longrightarrow T\\ x &\longmapsto (x, x^{-1}g)\end{aligned} \qquad \begin{aligned}l_2:\ G &\longrightarrow T\\ y &\longmapsto (gy^{-1}, y)\end{aligned}$$

于是 $l_1(S)$ 和 $l_2(S)$ 给出 T 中 $2|S|$ 个元素，由抽屉原理存在 $a,b\in S$ 使

$$l_1(a)=l_2(b) \iff (a, a^{-1}g)=(gb^{-1}, b)$$

这就给出了 $g=ab$.

□